

Retos 1, 2 y 3 — Guía para Jugadores

Diagnóstico y reparación de circuitos eléctricos · Guía para principiantes. Lee primero la sección común (roles y herramientas) y luego el reto que vas a jugar.

Parte común · Cómo se juega

Es un juego **cooperativo asimétrico**: dos jugadores con vistas distintas que **solo ganan si se comunican por voz**. En los retos 1–3 hay un **circuito averiado** y el equipo debe **encontrar y reparar la falla**.

Rol	Dónde	Herramientas	Qué hace
TÉCNICO	PC	Manual técnico + Bandeja de envío	Diagnostica : lee el manual, calcula valores y envía el componente correcto al Explorador.
EXPLORADOR	Visor VR	Multímetro + sus manos	Mide y repara : mide voltajes, recibe e instala componentes, gira piezas.

El multímetro (Explorador) — cómo medir

1. Toma el **multímetro** de la mesa con el mando.
2. Apoya la **punta roja (+)** en un nodo y la **punta negra (–)** en otro.
3. La pantalla muestra el **voltaje (V)** entre esos dos puntos.
4. Dile el número al Técnico por voz.

Un **nodo** es un punto de conexión del circuito. La fuente del circuito da **9 V** entre su terminal + y su terminal –.

La bandeja de envío (Técnico) — cómo enviar un componente

1. Escribe el **valor** correcto en el campo (ej. la resistencia en ohmios).
2. Si la pieza tiene polaridad, ajusta el **toggle de polaridad**.
3. Pulsa **ENVIAR** → el componente aparece en la bandeja VR del Explorador.

Ley de Ohm (la base de todo)

$V = I \times R \cdot I = V / R \cdot R = V / I$

V = voltaje (voltios) · I = corriente (amperios) · R = resistencia (ohmios, Ω)

RETO 1 · Circuito en Serie & Ley de Ohm

Qué pasa: el LED está en **sobrecarga (rojo)** porque la resistencia montada tiene un valor **incorrecto (10 Ω)**. Hay que calcular y enviar la correcta.

Concepto: circuito en serie

- Los componentes van **en cadena**, uno tras otro.
- La **misma corriente I** pasa por todos.
- El voltaje total se **reparte** en cada componente. `R_total = R1 + R2 + ...`

Pasos del reto

TÉCNICO	EXPLORADOR
1. Pide medir el voltaje en los nodos de la fuente. 2. Calcula: <code>R = (9V - V_LED) / I_objetivo</code> (corriente segura del LED: 0.005–0.020 A) 3. Valor correcto: 850 Ω . 4. Escribe 850 en la bandeja y pulsa ENVIAR .	1. Mide con el multímetro entre el + y el – de la fuente → debe leer 9 V . 2. Dile el valor al Técnico. 3. Recibe la resistencia en la bandeja VR. 4. Instálala en el hueco del circuito (reemplaza la de 10 Ω).

Código de colores

CORRECTA – 850 Ω 5%: Gris(8) · Verde(5) · Marrón(×10) · Oro(±5%)

INCORRECTA (montada) – 10 Ω: Marrón · Negro · Negro · Oro

Victoria: con la resistencia correcta, el **LED se pone verde** y el voltaje medido es el esperado.

Checklist

Técnico: ☐ pedí la medición ☐ calculé 850 Ω ☐ envié el valor **Explorador:** ☐ medí 9 V ☐ recibí la resistencia ☐ la instalé ☐ LED verde

RETO 2 · Circuito en Paralelo

Qué pasa: uno de los **3 sensores (LEDs)** no enciende. Su rama está **abierta (9999 Ω)** → no le llega corriente. Hay que encontrar la rama rota y reconectarla.

Concepto: circuito en paralelo

- Cada rama recibe el **MISMO voltaje** que la fuente.
- La corriente total se **divide** entre las ramas. $I_{total} = I1 + I2 + I3$
- Una rama **abierta** ($\infty \Omega$) no recibe corriente → su sensor queda apagado.

Pasos del reto

TÉCNICO	EXPLORADOR
1. Pide medir el voltaje en cada uno de los 3 sensores. 2. El sensor cuyo nodo + marca $\approx 0\text{ V}$ es la rama rota. 3. Indícale al Explorador qué cable reconectar. 4. Pulsa REPARAR PARALELO para autorizar.	1. Mide el voltaje en los nodos de cada sensor. 2. Los sensores buenos miden 9 V en su nodo +; el roto marca $\approx 0\text{ V}$. 3. Reconecta el cable de la rama indicada. 4. Verifica que los 3 LEDs queden encendidos.

Valores esperados

	Nodo +	Nodo -	Estado
Sensor normal	9.0 V	0.0 V	LED verde encendido
Sensor roto	$\approx 0\text{ V}$	0 V	sin corriente → apagado

Victoria: con la rama reconectada, los **3 LEDs encienden**.

Checklist

Técnico: ☐ pedí medir los 3 ☐ identifiqué el de 0 V ☐ pulsé REPARAR PARALELO **Explorador:** ☐ medí cada sensor ☐ reconecté el cable ☐ los 3 LEDs encendidos

RETO 3 · Circuito Mixto & Polaridad

Qué pasa: hay **3 fallas a la vez** en el módulo de control. Hay que corregirlas **en orden de prioridad** (lo más peligroso primero).

Concepto: polaridad

Algunos componentes tienen **+** y **-** y solo funcionan en un sentido:

- **LED:** ánodo **(+)** al voltaje positivo · cátodo **(-)** a tierra (la **banda plana** o la **pata corta** es el **-**).
- **Capacitor electrolítico:** **(+)** = banda blanca / pata larga · **(-)** = banda negra / pata corta. **Al revés puede hacer cortocircuito (humo).**

Las 3 fallas — corrige EN ESTE ORDEN

Prioridad	Falla	Cómo se arregla
1 (crítica)	Capacitor invertido (humo)	Explorador gira el capacitor 180°.
2	LED invertido (no enciende)	Explorador gira el LED para invertir su polaridad.
3	Resistencia incorrecta (470 Ω)	Técnico envía 220 Ω → Explorador la instala.

Pasos del reto

TÉCNICO	EXPLORADOR
1. Avisa del humo : el capacitor es lo primero. 2. Guía la corrección del LED . 3. Escribe 220 en la bandeja y pulsa ENVIAR .	1. Gira el capacitor 180° (quita el humo). 2. Gira el LED hasta que encienda. 3. Recibe e instala la resistencia de 220 Ω (quita la de 470 Ω).

Código de colores

CORRECTA – 220 Ω: Rojo · Rojo · Marrón · Oro

INCORRECTA (montada) – 470 Ω: Amarillo · Violeta · Marrón · Oro

Victoria: las **3 fallas resueltas** → el **LED se pone verde**.

Checklist

Técnico: ☐ avisé del humo ☐ guíé el LED ☐ envié 220 Ω **Explorador:** ☐ giré el capacitor ☐ giré el LED ☐ instalé 220 Ω ☐ LED verde

Glosario

Término	Significado
Nodo	Punto de conexión del circuito donde se mide el voltaje.
Serie	Componentes en cadena; la misma corriente pasa por todos.

Paralelo	Ramas que comparten el mismo voltaje; la corriente se divide.
Polaridad	Que un componente tiene + y –, y solo funciona en un sentido.
Ánodo / Cátodo	La pata + / la pata – de un LED.
Circuito abierto	Camino cortado: no pasa corriente (0 A).
Cortocircuito	Camino sin resistencia: corriente peligrosa (humo).
Ω (ohmio)	Unidad de resistencia. V = voltio, A = amperio.
Multímetro	Herramienta del Explorador para medir voltaje entre dos nodos.